

Hệ phương trình phi tuyến

Hà Thị Ngọc Yến

Hà nội, 2026

Bài toán

$$F(X) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} f_1(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0, \\ f_2(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0, \\ \vdots \\ f_n(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0. \end{cases}$$

Phương pháp lặp đơn

Ý tưởng:

- Nguyên lý điểm bất động
(nguyên lý ánh xạ co)

Phương pháp lặp đơn

$$X = \Phi(X) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = \varphi_1(x_1, x_2, \dots, x_n), \\ x_2 = \varphi_2(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0, \\ \vdots \\ x_n = \varphi_n(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0. \end{cases}$$

Phương pháp lặp đơn

$$D = [a_1, b_1] \times [a_2, b_2] \times \cdots \times [a_n, b_n]$$

$$\Phi(X) \in D \quad \forall X \in D$$

$$\|\Phi(X) - \Phi(Y)\| \leq q \|X - Y\|$$

Sự hội tụ của phương pháp

- Cho ánh xạ Φ liên tục trên tập con compact $D \subset \mathbb{R}^n$
- Hơn nữa, giả sử Φ là ánh xạ co trên D

$$\|\Phi(X) - \Phi(Y)\| \leq q \|X - Y\|$$

- Khi đó, tồn tại duy nhất điểm bất động của ánh xạ. Hơn nữa, mọi dãy lặp $\{X_k = \Phi(X_{k-1})\}$ đều hội tụ tới điểm bất động với mọi xuất phát ban đầu.

Hệ số co

- Chọn hệ số co theo chuẩn của ma trận Jacobi.

$$J = \begin{bmatrix} \frac{\partial \varphi_1}{\partial x_1} & \frac{\partial \varphi_1}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial \varphi_1}{\partial x_n} \\ \frac{\partial \varphi_2}{\partial x_1} & \frac{\partial \varphi_2}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial \varphi_2}{\partial x_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial \varphi_n}{\partial x_1} & \frac{\partial \varphi_n}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial \varphi_n}{\partial x_j} \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} \max_{X \in D} \|J(X)\|_{\infty} = \max_{i=1,n} \max_{X \in D} \sum_{j=1}^n \left| \frac{\partial \varphi_i}{\partial x_j} \right| \leq q_{row} \\ \max_{X \in D} \|J(X)\|_1 = \max_{i=1,n} \max_{X \in D} \sum_{j=1}^n \left| \frac{\partial \varphi_i}{\partial x_j} \right| \leq q_{col} \\ \left| \frac{\partial \varphi_i}{\partial x_j} \right| \leq \frac{K}{n} < \frac{1}{n} \Rightarrow \max\{q_{row}, q_{col}\} \leq K < 1 \\ q \in \{q_{row}, q_{col}, K\}, \quad q < 1. \end{cases}$$

Sự hội tụ của phương pháp

- Cho ánh xạ Φ liên tục trên tập con compact $D \subset \mathbb{R}^n$
- Hơn nữa, giả sử Φ có hệ số co là $q < 1$.
- Khi đó dãy lặp $\{X_k\}$ hội tụ đến nghiệm theo đánh giá theo loại chuẩn tương ứng với hệ số co đã chọn

$$\|X_k - X^*\| \leq \frac{q^k}{1-q} \|X_1 - X_0\|$$

$$\|X_k - X^*\| \leq \frac{q}{1-q} \|X_k - X_{k-1}\|$$

Ví dụ

$$\begin{cases} 3x_1 - \cos x_2 x_3 - 0.5 = 0 \\ x_1^2 - 81(x_2 + 0.1)^2 + \sin x_3 + 1.06 = 0 \\ e^{-x_1 x_2} + 20x_3 + 9.1389 = 0. \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = \frac{1}{3}(\cos x_2 x_3 + 0.5) \\ x_2 = \frac{1}{9}\sqrt{x_1^2 + \sin x_3 + 1.06} - 0.1 \\ x_3 = -\frac{1}{20}e^{-x_1 x_2} - \frac{9.1389}{20} \end{cases}$$

Ví dụ

$$D = [-1, 1]^3$$

$$q = K = \max \left| \frac{\partial \varphi_i}{\partial x_j} \right| \times 3 = 0.238 \times 3 \quad (p = \infty; 1)$$

$$q = q_{row} = \max_i \sum_j \left| \frac{\partial \varphi_i}{\partial x_j} \right| = ??? \quad (p = \infty)$$

$$q = q_{col} = \max_j \sum_i \left| \frac{\partial \varphi_i}{\partial x_j} \right| = 0.416 \quad (p = 1)$$

Phương pháp Newton

- Ý tưởng:
 - Mở rộng từ phương pháp tiếp tuyến cho phương trình phi tuyến trong không gian một chiều
 - Xấp xỉ hàm phi tuyến bằng phần tuyến tính hóa tương ứng

Phương pháp Newton

- Công thức lặp:

$$0 = F(X) \approx F(X_0) + J(X_0)(X - X_0)$$

$$\Rightarrow X_1 = X_0 - J(X_0)^{-1} F(X_0)$$

$$\Rightarrow X_{k+1} = X_k - J(X_k)^{-1} F(X_k)$$

Phương pháp Newton modified

- Công thức lặp:

$$X_{k+1} = X_k - J(X_0)^{-1} F(X_k)$$

Ví dụ

$$\begin{cases} 3x_1 - \cos x_2 x_3 - 0.5 = 0 \\ x_1^2 - 81(x_2 + 0.1)^2 + \sin x_3 + 1.06 = 0 \\ e^{-x_1 x_2} + 20x_3 + 9.1389 = 0. \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow J(X) = \begin{bmatrix} 3 & x_3 \sin x_2 x_3 & x_2 \sin x_2 x_3 \\ 2x_1 & -162(x_2 + 0.1) & \cos x_3 \\ -x_2 e^{-x_1 x_2} & -x_1 e^{-x_1 x_2} & 20 \end{bmatrix}$$

$$X_{k+1} = \begin{bmatrix} x_{1k} \\ x_{2k} \\ x_{3k} \end{bmatrix}_k - J(x_{1k}, x_{2k}, x_{3k})^{-1} \begin{bmatrix} 3x_{1k} - \cos x_{2k} x_{3k} - 0.5 \\ x_{1k}^2 - 81(x_{2k} + 0.1)^2 + \sin x_{3k} + 1.06 \\ e^{-x_{1k} x_{2k}} + 20x_{3k} + 9.1389 \end{bmatrix}$$